TECNOLÓGICO DE MONTERREY

Sprint 0: Documento de Planeación

Integración de seguridad informática en redes y sistemas de software (Gpo 501)
Socio formador: Cruz Roja Mexicana

12-octubre-2026

PRESENTA: EQUIPO EL REBAÑO

Luis Omar Monroy Gutiérrez A01742149
Ayhan Ben Halima Martínez A01647593
Desiderio Ivan Ortegon Morton A00840591
Luis Roberto Tonchez Alonso A01286219
Sebastián Martínez Terrazas A01569197

DOCENTES:

Elvia Itzamná Rosas Herrera
Rafael Emilio Davalos Villarreal

Índice

1. Introducción
2. Información general del proyecto
3. Roadmap
4. Descripción del equipo
5. Roles del equipo
6. Metodología ágil
    - 6.1 Acuerdos de equipo
    - 6.2 Eventos
    - 6.3 Artefactos
    - 6.4 Definition of Done
7. Matriz de riesgos

1. Introducción

Cuando alguien llama a Cruz Roja en una emergencia, el operador del CECOM obtiene por voz todos los datos para despachar una unidad y los captura a mano mientras atiende a una persona alterada. La ubicación llega imprecisa, el operador no ve la escena y, si la llamada se corta, no hay una forma rápida de recuperarla.

Para resolverlo, el equipo El Rebaño desarrollará una aplicación para iPhone, en Swift, que convierte la llamada de emergencia en una llamada con datos. Con un solo toque, el usuario llama por internet a la delegación que le corresponde; el operador recibe la ubicación GPS, el nombre y el número del solicitante, puede solicitar video de un solo sentido y una IA llena la ficha de emergencia mientras la persona habla. Sin internet, la aplicación marca por línea telefónica a la delegación más cercana. Además, reúne las citas de nutrición y psicología, los donativos, los productos con causa y los tutoriales de capacitación.

Este documento presenta la planeación del proyecto: la información general, el roadmap por sprint, la descripción del equipo y sus roles, la metodología ágil con la que se trabajará y los principales riesgos identificados.

2. Información general del proyecto

Concepto	Detalle
Proyecto	Aplicación de atención de emergencias para Cruz Roja Mexicana
Socio formador	Cruz Roja Mexicana
Materia	Integración de seguridad informática en redes y sistemas de software (Gpo 501)
Docentes	Elvia Itzamná Rosas Herrera y Rafael Emilio Davalos Villarreal
Equipo	El Rebaño, 5 integrantes
Plataforma	iPhone con iOS. La ficha con IA requiere un dispositivo compatible con Apple Intelligence (iOS 26 o posterior)
Tecnologías	Swift, SwiftUI y Xcode
Metodología	Scrum, con sprints de dos semanas
Gestión del backlog	Jira
Control de versiones	GitHub
Alcance	34 requerimientos funcionales, 14 requerimientos no funcionales y 20 historias de usuario

3. Roadmap

El desarrollo prioriza primero la atención de emergencias completa, que corresponde a las 11 historias "Debe tener", y después los servicios complementarios. Cada sprint dura dos semanas.

Sprint	Fechas	Objetivo	Historias
Sprint 0	Hasta el 12 de octubre	Análisis de requerimientos, mockups, planeación y configuración de Jira y GitHub	Documentación del proyecto
Sprint 1	13 al 26 de octubre	Una llamada por internet desde la app llega al panel del operador de la delegación correcta	HU01, HU03, HU04, HU11, HU18
Sprint 2	27 de octubre al 9 de noviembre	El operador recibe ubicación, datos y video, y la llamada nunca se pierde	HU05, HU06, HU07, HU08
Sprint 3	10 al 23 de noviembre	La ficha de emergencia se llena con IA y el operador la revisa y corrige	HU09, HU10
Sprint 4	24 de noviembre al 7 de diciembre	Verificación del número, citas, donativos y agenda del personal	HU02, HU12, HU13, HU15, HU19; HU14, HU16, HU17 y HU20 según capacidad

Durante el Sprint 1 se realizará una prueba técnica de la ficha con IA en español de México, ya que es el mayor riesgo técnico del proyecto.

4. Descripción del equipo

El Rebaño es un equipo de cinco estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. El equipo combina desarrollo de aplicaciones iOS, servicios de backend, seguridad informática e inteligencia artificial, que son las áreas que requiere la solución para Cruz Roja Mexicana.

Integrante	Matrícula	Área principal
Luis Omar Monroy Gutiérrez	A01742149	Relación con el socio formador y gestión del producto
Ayhan Ben Halima Martínez	A01647593	Desarrollo de la aplicación iOS
Desiderio Ivan Ortegon Morton	A00840591	Organización del equipo y seguimiento en Jira
Luis Roberto Tonchez Alonso	A01286219	Ficha con IA, pruebas y calidad
Sebastián Martínez Terrazas	A01569197	Backend, base de datos y seguridad

5. Roles del equipo

El equipo trabaja con Scrum. Todos los integrantes participan en el desarrollo; el Product Owner y el Scrum Master tienen, además, las responsabilidades propias de su rol.

Integrante	Rol	Responsabilidades
Luis Omar Monroy Gutiérrez	Product Owner	Es el enlace con Cruz Roja Mexicana, prioriza el Product Backlog y valida que cada historia cumpla sus criterios de aceptación.
Desiderio Ivan Ortegon Morton	Scrum Master	Facilita las ceremonias de Scrum, elimina impedimentos y mantiene actualizado el tablero de Jira.
Ayhan Ben Halima Martínez	Developer iOS	Desarrolla la aplicación iOS del usuario en Swift y SwiftUI.
Sebastián Martínez Terrazas	Developer de backend y seguridad	Desarrolla el backend y la base de datos, y se encarga del cifrado, la autenticación del personal y la protección de datos.
Luis Roberto Tonchez Alonso	Developer de IA y calidad	Desarrolla la ficha con IA y la transcripción, y coordina las pruebas y la revisión de código.

6. Metodología ágil

El proyecto se gestiona con Scrum en sprints de dos semanas. Las historias de usuario, las épicas y los sprints se administran en Jira.

6.1 Acuerdos de equipo

- Respondemos en el chat del equipo en menos de 12 horas entre semana.
- Avisamos con 24 horas de anticipación si no podemos asistir a una reunión.
- Ningún cambio entra a la rama main sin un pull request revisado por otro integrante.
- Cada integrante mantiene actualizadas sus actividades en Jira.
- Las decisiones del Sprint Planning se respetan hasta la siguiente retrospectiva.

6.2 Eventos

Evento	Frecuencia	Duración	Propósito
Daily	Lunes, miércoles y viernes	15 min	Revisar qué se hizo, qué sigue y qué bloquea el avance
Sprint Planning	Primer día de cada sprint	1 h	Seleccionar las historias del backlog y definir el Sprint Goal
Sprint Review	Último día de cada sprint	30 min	Presentar lo terminado a los docentes o al socio formador
Retrospectiva	Último día de cada sprint, después de la Review	30 min	Identificar qué funcionó, qué no y qué se cambiará

Referencia: The Scrum Events, Scrum.org

6.3 Artefactos

Artefacto	Contenido
Product Goal	Que una persona en emergencia pida ayuda a Cruz Roja con un solo toque y que el operador reciba su ubicación, sus datos y una ficha prellenada.
Product Backlog	20 historias de usuario agrupadas en 8 épicas, priorizadas con MoSCoW y estimadas en puntos de historia. https://integracion-de-seguridad-informatica.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1/backlog
Sprint Backlog	Sprint 1: HU01, HU03, HU04, HU11 y HU18, con 21 puntos de historia. https://integracion-de-seguridad-informatica.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1
Repositorio	Código fuente y documentación del proyecto en GitHub. https://github.com/Desiderio100/Cruz-roja-
Sprint Goal	Sprint 1: una llamada por internet desde la app llega al panel del operador de la delegación correcta.

Referencia: The Scrum Artifacts, Scrum.org

6.4 Definition of Done

Una historia de usuario se considera terminada cuando cumple todas las condiciones siguientes:

1. Cumple todos sus criterios de aceptación.
2. Su pull request fue revisado y aprobado por otro integrante.
3. Las pruebas pasan correctamente.
4. Funciona en un iPhone físico y no solo en el simulador.
5. No hay contraseñas, llaves ni tokens en el repositorio.
6. Los datos personales viajan cifrados.
7. Su actividad está en la columna Done de Jira.

7. Matriz de riesgos

Cada riesgo se evalúa con probabilidad e impacto en una escala de 1 a 3. La prioridad es el producto de ambos valores; los riesgos con prioridad 6 o mayor se atienden primero.

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Prioridad	Plan de mitigación
La IA no reconoce bien el español de México	2	3	6	Prueba técnica en el Sprint 1; si falla, la ficha se llena a mano y la IA funciona como apoyo.
Faltan Macs o iPhones compatibles en el equipo	2	3	6	Compartir equipos por turnos y probar en el simulador mientras se consigue un dispositivo.
Estimación errónea de tiempos	3	2	6	Ajustar el alcance en cada Sprint Planning con base en la velocidad real del equipo.
Cruz Roja tarda en entregar el directorio de delegaciones	2	2	4	Trabajar con datos de prueba y solicitar la información desde el Sprint 1.
Carga académica de los integrantes	2	2	4	Dividir el trabajo en historias pequeñas y reportar bloqueos en la daily.
Conflictos al integrar código	2	2	4	Ramas por historia y pull requests revisados antes de integrar.
Falla de la demostración en una presentación	1	3	3	Contar con un video grabado y un PDF de respaldo.